

14_19_maggio

Strutture Ethernet

Hub e bridge sono dispositivi hardware e servono a collegare le varie sotto reti diverse, l'hub è ormai obsoleto mentre il bridge è alla base dei moderni switch

L'ormai obsoleto hub:

- Lavora principalmente al livello fisico.
- Ripete e rigenera il segnale su tutte le porte.
- Il dominio di collisione tra tutti i dispositivi collegati è unico.
- Broadcast domain unico.

Il bridge, invece:

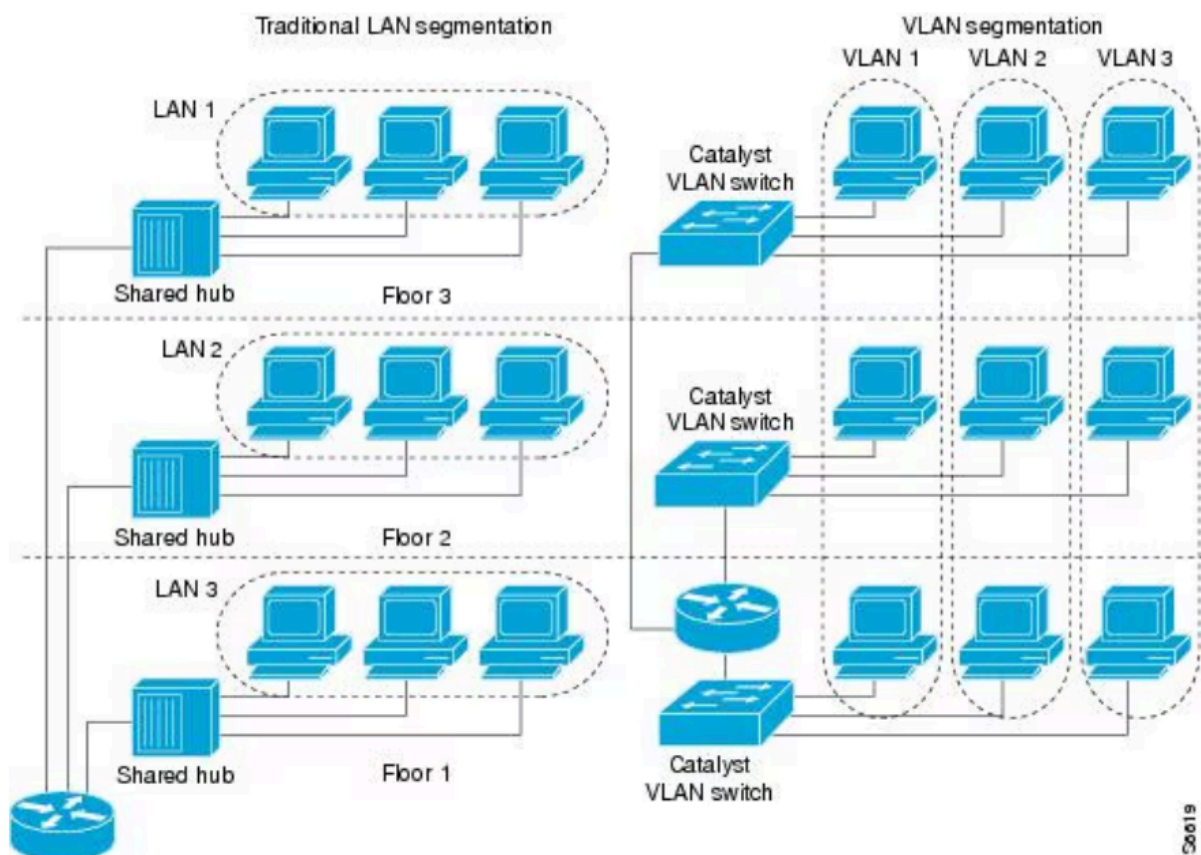
- Lavora a livello data link.
- Filtra e inoltra in base all'indirizzo MAC
- Nel bridge ogni porta crea (idealmente) un dominio di collisione separato.
- Broadcast domain unico.

Switch

E' un dispositivo che trasmette pacchetti ricevuti a uno o più dispositivi destinatari. E' più espandibile in termini di numero di porte, rispetto al bridge, e effettua operazioni di inoltra (individuare a quale interfaccia mandare il frame) e filtraggio (capire quando scartare un frame). Uno switch contiene al suo interno una switch table con record del tipo Indirizzo MAC - Interfaccia - Tempo. Il tempo viene utilizzato per stabilire quando un dispositivo non è più presente nella rete: verrà dedotto in quanto non verranno mandati più pacchetti al suo indirizzo MAC per molto tempo. Gli switch sono full duplex, senza collisioni.

VLAN

Le LAN virtuali permettono di creare delle LAN logiche indipendenti sulla stessa struttura fisica.



Permette di risparmiare su costi, sulla manodopera e sulla complessità dietro il ricablaggio di una rete, per modificarne la struttura logica. Sono quindi delle vere e proprie LAN logiche separate che risiedono sopra la struttura fisica. Le LAN virtuali rimappano le tabelle di forward del bridge senza modificare la cablatura. Una porta può essere associata a una e una sola VLAN, altrimenti si riscontrerebbero collisioni.

Scopo delle VLAN

- Riutilizzo dell'architettura di partenza con conseguente risparmio.
- Flessibilità. Molto più facile spostare gli utenti tra le VLAN.
- Prestazioni migliori. Isolando il broadcasting nelle VLAN,
- Sicurezza. E' semplice isolare dei sistemi tramite le VLAN.

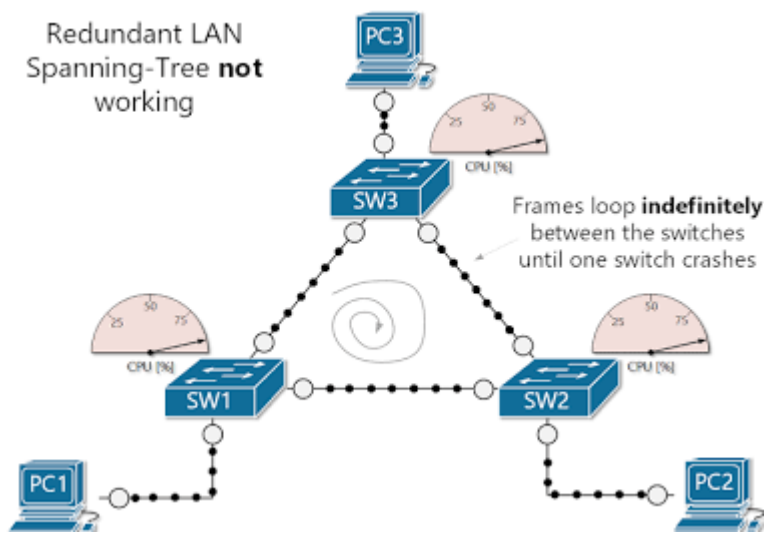
VLAN basata su porte

Lo switch può essere partizionato logicamente in più insiemi di porte. Le porte possono essere associate a delle VLAN. Nell'header dei frame DLL è presente un identificatore di VLAN.

Spanning tree protocol - STP

Ridondanza e loop:

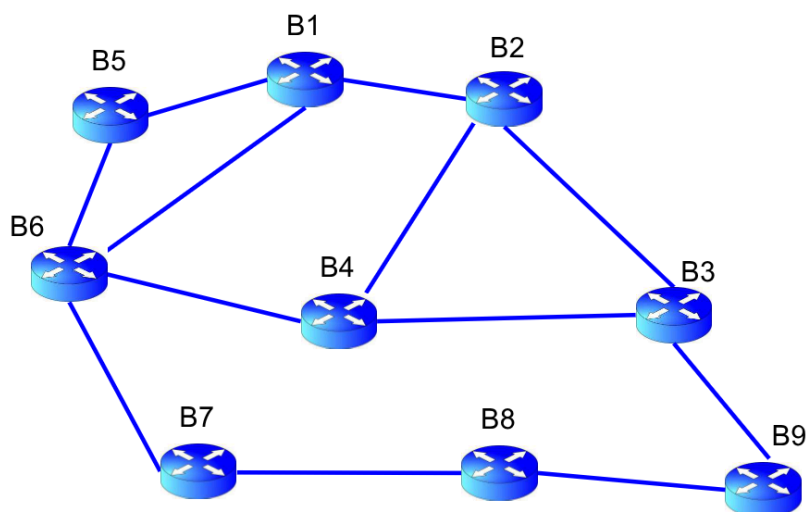
Solitamente una rete è collegata seguendo una topologia che preveda ridondanza, in parole povere se un collegamento si rompe la rete continua a funzionare, magari con dei rallentamenti ma funziona. *La ridondanza di per se è una cosa buona ma è soggetta al rischio di loop.* Ad esempio:



Immaginiamo che in questa rete PC1 debba mandare un messaggio in broadcast, inoltre quindi il frame allo switch 1 che vedendo essere un messaggio broadcast lo invia su tutte le altre porte (tranne quella di partenza), quindi il messaggio arriva a SW2 e SW3, anche loro vedendo che si tratta di un messaggio broadcast lo invieranno a loro volta a tutti gli altri dispositivi, in questa maniera si è creato un loop in cui attraverso il meccanismo di *flooding* la rete resta inondata sempre dallo stesso pacchetto che viene di volta in volta inoltrato a tutti i dispositivi, inoltre i frame Ethernet non hanno un campo TTL (time-to-live) come i pacchetti IP. Per risolvere questo problema si è pensato di creare il protocollo STP.

Alberi e grafi

Una topologia di rete può essere vista come un grafo:



La differenza tra albero e grafo è che un albero è aciclico mentre un grafo normale lo può essere (come la rete in figura)

E' un protocollo di livello 2 (Data Link) progettato per prevenire cicli (loop) infiniti in reti Ethernet dotate di collegamenti ridondanti.

Funzionamento:

- STP trasforma una topologia fisica a grafo (dotata di cicli) in una **topologia logica ad albero** (senza cicli), *disabilitando selettivamente le porte ridondanti*.
- A questo punto sceglie un *root bridge* o switch capo (che funge da root dell'albero) e tutte le altre porte degli altri switch calcoleranno i costi (per mandare i frame) prendendo come riferimento lo switch capo.
- Le altre porte (quelle ridondanti) saranno accese e funzionanti ma bloccate in modo da "fare finta" che nella rete ci sia un solo collegamento ovvero quello che porta al root bridge.
- Se quel collegamento si guasta, gli altri switch ricalcoleranno il percorso più breve sbloccando un delle altre porte